CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un animal entre quatre points d'eau

Énoncé

Un animal se déplace entre quatre points d'eau A, B, C, D. À $t = 0$, il est en A. À chaque trajet, il rejoint avec équiprobabilité l'un des trois autres points. On note a_n, b_n, c_n, d_n les probabilités qu'il soit en A, B, C, D après n trajets, et $V_n = (a_n, b_n, c_n, d_n)^\top$.

1. Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n à l'aide d'une matrice M.
2. (a) Justifier sans calcul que M est diagonalisable.

   (b) Déterminer ses valeurs propres et sous-espaces propres.
3. En déduire a_n, b_n, c_n, d_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Transitions de probabilité $\frac{1}{3}$ entre points distincts.

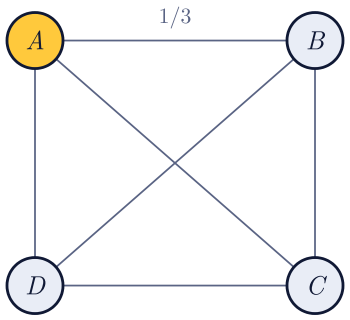
Ce qu'on te demande. Une chaîne de Markov et sa limite.

Corrigé

1. La relation matricielle

Probabilités totales :

$$V_{n+1} = MV_n, \qquad M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



Chaque trajet relie le point actuel à l'un des trois autres, avec probabilité $\frac{1}{3}$.

2. Diagonalisation

Symétrique réelle : diagonalisable. Avec J : valeurs propres $\frac{4-1}{3} = 1$ (sur $\mathrm{Vect}(1,1,1,1)$) et $\frac{0-1}{3} = -\frac{1}{3}$ (sur l'hyperplan $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$, de dimension 3).

3. Décomposer V_0

$$V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}.$$

$$a_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\Big(-\frac{1}{3}\Big)^n, \qquad b_n = c_n = d_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\Big(-\frac{1}{3}\Big)^n.$$

Quand $n \to \infty$, chaque point a probabilité $\frac{1}{4}$.

Le piège

Écrire la matrice transposée (lignes et colonnes inversées) : ici elle est symétrique, mais en général il faut faire attention.

La méthode

Chaîne de Markov : $V_{n+1} = MV_n$, diagonaliser M et décomposer V_0 dans la base propre.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.